

PROBABILIDADE



DIRETO DO CONCURSO

3. (CONTEMAX/PREFEITURA DE PEDRA LAVRADA/PB/ASSISTENTE SOCIAL/2020)

Numa urna, observam-se 5 bolas brancas e 8 bolas pretas. Delas são retiradas 7 bolas ao acaso, simultaneamente. Qual a probabilidade aproximada de haver entre as bolas extraídas exatamente 3 bolas brancas?

- a. 0,1632.
- b. 0,3263.
- c. 0,3671.
- d. 0,4079.
- e. 0,4895.



COMENTÁRIO

- 5 bolas brancas e 8 bolas pretas.
- O “e” multiplica ou é intersecção.
- O “ou” soma ou é união, verifica-se se tem algo em comum ou não.
- Simultaneamente (ao mesmo tempo) dá a ideia de sem reposição.
- Quando se trata de objetos, eles estarão sendo tirados de lugar, é interessante perceber se é com ou sem reposição.
- Não há nada em comum (3 bolas brancas).

Branca x Branca x Branca x Preta x Preta x Preta x Preta (sem reposição).

$$5/13 \times 4/12 \times 3/11 \times 8/10 \times 7/9 \times 6/8 \times 5/7 =$$



5m



$$B \times B \times B \times P \times P \times P \times P$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\frac{5}{13} \times \frac{4}{12} \times \frac{3}{11} \times \frac{8}{10} \times \frac{7}{9} \times \frac{6}{8} \times \frac{5}{7}$$

$$B \times B \times B \times P \times P \times P \times P$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\frac{5}{13} \times \frac{4}{12} \times \frac{3}{11} \times \frac{8}{10} \times \frac{7}{9} \times \frac{6}{8} \times \frac{5}{7}$$

$$5/13 \times 4/12 \times 3/11 \times 8/10 \times 7/9 \times 6/8 \times 5/7 = 5/429$$

- Quando se trata de eventos sucessivos (retirar), deve ser verificada a ordem.
- Quantas ordens há na sequência: Branca / Branca / Branca / Preta / Preta / Preta / Preta (lembrar de análise combinatória, com um conjunto de símbolos em que há símbolos repetidos).

$$7. 6. 5. 4. 3. 2. 1$$

- As letras repetidas serão divididas pelo fatorial daquilo que repete.

$$BBBPPPP = 3 \text{ Letras B e } 4 \text{ Letras P.}$$

$$7/3. 6/2. 5/1. 4/4. 3/3. 2/2. 1/1 = 35$$

$$\overbrace{BBB} \overbrace{PPPP} \rightarrow \frac{7}{3} \times \frac{6}{2} \times \frac{5}{1} \times \frac{4}{4} \times \frac{3}{3} \times \frac{2}{2} \times \frac{1}{1} = 35$$

$$5/429 \times 35 = 175/429 =$$

$$\downarrow$$

$$\frac{5}{429} \times 35 = \frac{175}{429}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



15m

– A questão quer a probabilidade aproximada. Logo, divide-se 175 por 429. O resultado é 0,40...

$$175 \overline{) 429}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 3 \\ 1750 \overline{) 429} \\ 1716 \quad 0,4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 3 \\ 1750 \overline{) 429} \\ 1716 \quad 0,4 \\ \hline 340 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 3 \\ 1750 \overline{) 429} \\ 1716 \quad 0,40 \\ \hline 3400 \end{array}$$

4. (QUADRIX/CREFONO–1ª REGIÃO/PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO/2020) Uma grande família tem integrantes espalhados pelo Brasil. Dos familiares, 32 já moraram em São Paulo, 19 já moraram em Santa Catarina e 19 já moraram no Distrito Federal. 5 familiares nunca moraram em nenhum dos estados citados, 2 já moraram nos 3, 6 já moraram em Santa Catarina e em São Paulo, 5, em Santa Catarina e no Distrito Federal e 7, no Distrito Federal e em São Paulo. Com base nessa situação hipotética, julgue os item.

A probabilidade de que um integrante da família, selecionado aleatoriamente, tenha morado em Santa Catarina ou no Distrito Federal é maior que 50%.

ANOTAÇÕES

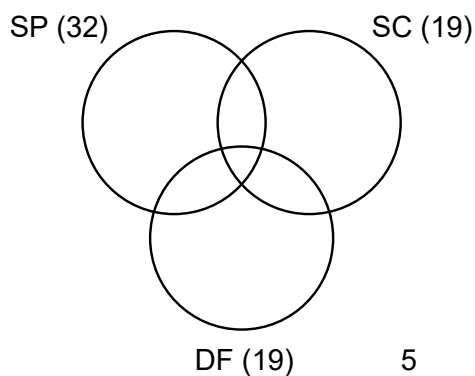
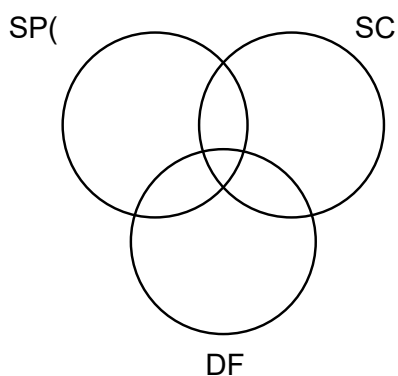
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

COMENTÁRIO

- 32 já moraram em São Paulo.
- 19 já moraram em Santa Catarina.
- 19 já moraram no Distrito Federal.
- 5 familiares nunca moraram em nenhum dos estados citados.
- 2 já moraram nos 3.
- 6 já moraram em Santa Catarina e em São Paulo.
- 5, em Santa Catarina e no Distrito Federal e 7, no Distrito Federal e em São Paulo.
- São três Estados: São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal.



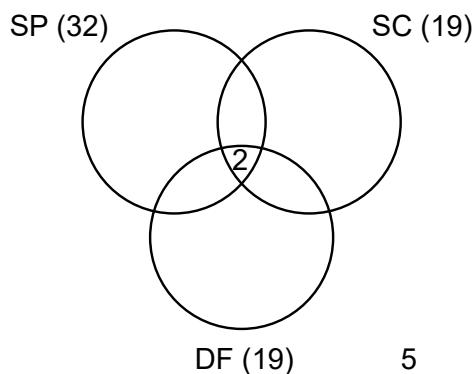
20m



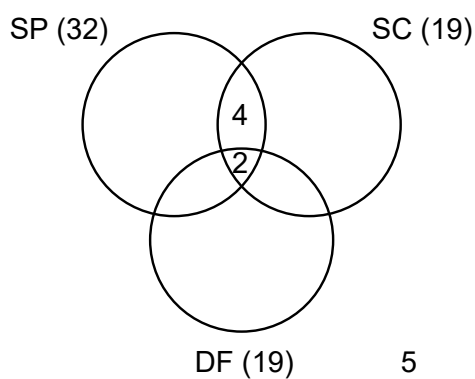
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

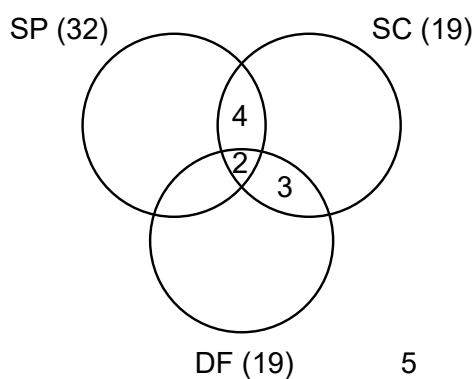
- 2 já moraram nos 3.
- O “e” dá a ideia de intersecção, de algo em comum.



- 6 já moraram em Santa Catarina e em São Paulo.



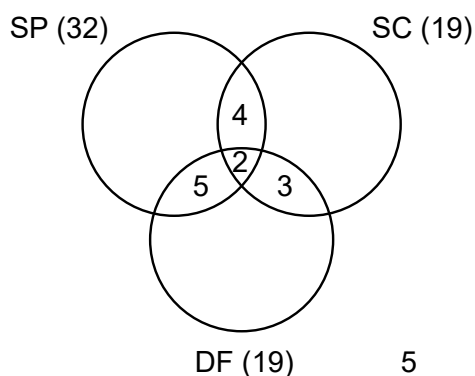
- 5, em Santa Catarina e no Distrito Federal.



ANOTAÇÕES

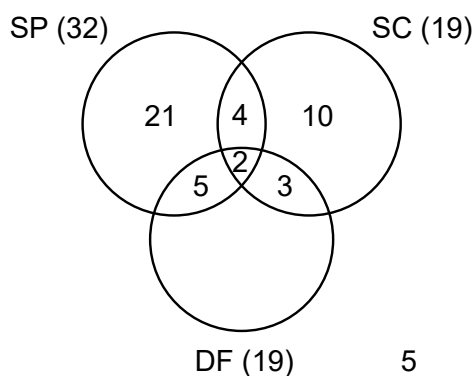
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

– 7, no Distrito Federal e em São Paulo.

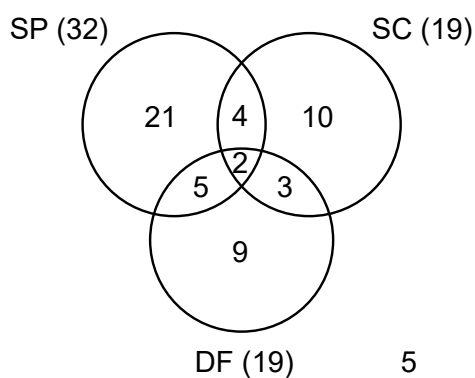


– 21 já moraram exclusivamente em São Paulo.

– 10 já moraram exclusivamente em Santa Catarina.



– 09 já moraram exclusivamente no Distrito Federal.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



- Ao todo, são 59 integrantes dessa família.
- Os integrantes da família de Santa Catarina ou do Distrito Federal são ao todo 33.
- O “ou” dá a ideia de união.

Logo:

$$P(SC \cup DF) = \text{SERVE} / \text{TOTAL}.$$

$$P(SC \cup DF) = 33/59 = > 0,5.$$

Assim, a probabilidade de que um integrante da família, selecionado aleatoriamente, tenha morado em Santa Catarina ou no Distrito Federal é maior que 50%.

GABARITO

3. D
4. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.